

Projekt – Quo vadis, školstvo na Orave?

Autor: **Mgr. Dana Kozáková, UČO: 568075**

Predmet: **PřF:M8DBR - Databázové systémy a R v datové vědě**

letný semester 2025 v rámci štúdia: **Matematické a štatistické metódy v ekonómii**

Popis

Táto databáza zhromažďuje a organizuje dáta o školách na Orave. Sleduje rôzne aspekty škôl, ako sú ich typy, zriaďovatelia, počty žiakov, učiteľov a tried, ale aj demografické údaje o deťoch v regióne a hodnotenia škôl.

Základné dáta boli získané zo štatistického úradu a z rebríčka škôl realizované INEKO. Dátové tabuľky poskytujú informácie o jednotlivých školách, ich spádových oblastiach, počtoch žiakov a učiteľov v obciach, demografické údaje o počtoch detí v danom veku a hodnotenia škôl. Tieto dáta som doplnila o číselníky, ktoré kategorizujú školy podľa typu, podtypu a zriaďovateľa, definujú vekové kategórie detí a evidujú obce a školské roky.

Cieľom projektu je poskytnúť komplexný pohľad na školský systém na Orave a jeho zmeny v čase, ktorý umožní analýzy a hodnotenia rôznych aspektov fungovania škôl.

Databáza

ČÍSELNÍKY

1. Číselník cisTypZriad

- **Popis:** Tabuľka obsahuje číselník typov zriaďovateľov škôl. Typ je podľa toho, ako dáta agreguje Štatistický úrad, ktorý rozlišuje len 3 typy. Nerozlišuje napríklad medzi VÚC a obcou, v oboch prípadoch sú školy započítané ako „štátne“.
- **Význam:** Tabuľka slúži na kategorizáciu škôl podľa ich zriaďovateľa (napr. porovnanie výsledkov štátnych a súkromných škôl).
- **Stĺpce:**
 - `IdTypZriad`: Jednoznačný identifikátor typu zriaďovateľa

- TypZriadDesc: Slovný popis typu zriaďovateľa (napr. "štátny", "cirkevný", "súkromný").

2. Číselník cisTypSkoly

- **Popis:** Tabuľka obsahuje číselník typov škôl: základné školy, stredné školy, špeciálne školy – podľa úrovne vzdelávania.
- **Význam:** Tabuľka slúži na kategorizáciu škôl podľa ich typu. Iné parametre sú sledované pre základné školy a iné pre stredné. Špeciálne školy sú v mnohých parametroch odlišné.
- **Stĺpce:**
 - IdTypSkoly: Jednoznačný identifikátor typu školy
 - TypSkolyDesc: Skráteneý slovný popis typu školy (napr. "ZŠ", "SŠ", "ŠŠ").
 - TypSkolyDescLong: Rozšírený slovný popis typu školy (napr. "základná škola", "stredná škola", "špeciálna / združená škola").

3. Číselník cisPodtypSkoly

- **Popis:** Tabuľka obsahuje číselník podtypov škôl. Nadväzuje na základný typ a rozširuje ho.
- **Význam:** Tabuľka slúži na presnejšiu kategorizáciu škôl v rámci ich typu. Umožňuje rozlíšiť napríklad základné školy s rôznym rozsahom ročníkov (1.-4. ročník vs. 1.-9. ročník) alebo rôzne typy stredných škôl (gymnázium, odborná škola).
- **Stĺpce:**
 - IdPodtypSkoly: Jednoznačný identifikátor podtypu školy. Tu som nepoužila poradie, ale dvojčiferné číslo, kde prvá cifra sa zhoduje so základným typom školy (napr. 11, 12, 13).
 - TypSkolyDesc: Skráteneý slovný popis podtypu školy (napr. "ZŠ 1-4", "ZŠ 1-9").
 - TypSkolyDescLong: Rozšírený slovný popis podtypu školy (napr. "základná škola (1. - 5. ročník)", "základná škola (1. - 9. ročník)").
 - FkIdTypSkoly: Cudzí kľúč odkazujúci na stĺpec IdTypSkoly v tabuľke cisTypSkoly. Definuje, do ktorého typu školy daný podtyp patrí.

4. Číselník cisVekKat

- **Popis:** Tabuľka obsahuje číselník vekových kategórií. Štatistický úrad poskytuje počty aj pre jednotlivé roky, aj pre rôzne kategórie. Do DB som dala zatiaľ iba vekové dve kategórie relevantné pre základné a stredné školy.
- **Význam:** Tabuľka slúži na kategorizáciu osôb (napr. detí, žiakov) podľa veku. Po prepojení s počtami žiakov / študentov v ZŠ / SŠ môžeme sledovať, koľko detí sa vzdeláva v svojej obci, či okrese – „školskú migráciu“
- **Stĺpce:**
 - IdVekKat: Jednoznačný identifikátor vekovej kategórie.
 - VekKatDesc: Skráteneý slovný popis vekovej kategórie (napr. "6 - 14", "15 - 19").

- `VekKatDescLong`: Rozšírený slovný popis vekovej kategórie (napr. "od 6 do 14 rokov", "od 15 do 19 rokov").

5. Číselník `cisObceOkresy`

- **Popis:** Tabuľka obsahuje číselník obcí a okresov. Definuje vzťah medzi obcou a okresom, do ktorého patrí.
- **Význam:** Obec je používaná ako súčasť dát vo všetkých relevantných tabuľkách od štatistického úradu.
- **Stĺpce:**
 - `IdObec`: Jednoznačný identifikátor obce
 - `ObecNazov`: Názov obce (napr. "Dolný Kubín", "Dlhá nad Oravou").
 - `FkIdOkres`: Cudzí kľúč odkazujúci na stĺpec `IdOkres` na tú istú tabuľku. Definuje identifikátor okresu, do ktorého obec patrí.

6. Číselník `cisSkRok`

- **Popis:** Tabuľka obsahuje číselník školských rokov. Školský rok je obdobie, počas ktorého prebieha vyučovanie v školách. Sú tam všetky školské roky, pre ktoré je evidovaný počet škôl, resp. hodnotenie v rebríčku INEKO.
- **Význam:** Tabuľka slúži na časové zaradenie údajov o školách, žiakoch a učiteľoch. Použije sa na analýzy vývoja v čase, ako aj na prepojenie výsledkov a veľkosti / početnosti školy v čase.
- **Stĺpce:**
 - `IdSkRok`: Jednoznačný identifikátor školského roka
 - `SkolskyRok`: Slovný popis školského roka (napr. "2011-12", "2012-13").

DÁTOVÉ TABUĽKY

7. Tabuľka školy

- **Popis:** Tabuľka obsahuje zoznam škôl na Orave s ich základnými informáciami.
- **Význam:** Tabuľka slúži ako základný register škôl. Používa sa na vyhľadávanie informácií o školách a na prepojenie údajov z iných tabuliek.
- **Stĺpce:**
 - `IdSkola`: Jednoznačný identifikátor školy (napr. 1000, 1703, 1704) – číslo je prebraté z tabuliek od INEKO
 - `Nazov`: Názov školy
 - `Nazov_short`: Skrátený názov školy
 - `Ulica`: Ulica
 - `FkIdObec`: Cudzí kľúč odkazujúci na stĺpec `IdObec` v tabuľke `cisObceOkresy`. Obec, v ktorej sa škola nachádza.

- **FkIdTypZriad:** Cudzí kľúč odkazujúci na stĺpec `IdTypZriad` v tabuľke `cisTypZriad`. Typ zriaďovateľa školy.
- **FkIdPodtypSkoly:** Cudzí kľúč odkazujúci na stĺpec `IdPodtypSkoly` v tabuľke `cisPodtypSkoly`. Podtyp školy.
- **SurX:** Zemepisná šírka polohy školy.
- **SurY:** Zemepisná dĺžka polohy školy.
- **Web:** Webová stránka školy.
- **Zdroj:** INEKO + webové stránky škôl

8. Tabuľka `poctyVek`

- **Popis:** Tabuľka obsahuje údaje o počtoch osôb v jednotlivých obciach podľa vekových kategórií.
- **Význam:** Možno použiť pri porovnávaní počtu žiakov v školách obce a počte detí v obci („školská migrácia“). Prípadne na predpovedanie budúcich potrieb v oblasti vzdelávania.
- **Stĺpce (kľúč podfarbený):**
 - **FkIdObec:** Cudzí kľúč odkazujúci na stĺpec `IdObec` v tabuľke `cisObceOkresy`. Definuje obec, pre ktorú sa údaje uvádzajú.
 - **FkIdVekKat:** Cudzí kľúč odkazujúci na stĺpec `IdVekKat` v tabuľke `cisVekKat`. Definuje vekovú kategóriu, pre ktorú sa údaje uvádzajú.
 - **FkIdSkRok:** Cudzí kľúč odkazujúci na stĺpec `IdSkRok` v tabuľke `cisSkRok`. Školský rok, do ktorého patrí dátum 31.12. ako referenčný pre štatistický úrad. Stav obyvateľov zistený k 31.12. v danom roku som transformovala na príslušný školský rok.
 - **PocetOsob:** Počet osôb danej vekovej kategórie v obci.
- **Zdroj:** Štatistický úrad - DataCube: 1 - Demografia a sociálne štatistiky > 1.1 Obyvateľstvo > 1.1.1 Bilancie obyvateľstva > 1.1.1.5 Bilancie podľa veku > Vekové skupiny - obce [om7006rr]

9. Tabuľka `poctyVSkolach`

- **Popis:** Tabuľka obsahuje údaje o počtoch škôl, žiakov, tried a učiteľov za obec, typ školy a rok.
- **Význam:** Na analýzu počtu škôl, žiakov, učiteľov, tried počas rokov
- **Stĺpce:**
 - **FkIdObec:** Cudzí kľúč odkazujúci na stĺpec `IdObec` v tabuľke `cisObceOkresy`. Definuje obec, pre ktorú sa údaje uvádzajú.
 - **FkIdPodtypSkoly:** Cudzí kľúč odkazujúci na stĺpec `IdPodtypSkoly` v tabuľke `cisTypSkoly`. Definuje typ školy, pre ktorý sa údaje uvádzajú.
 - **FkIdTypZriadovateľa:** Cudzí kľúč odkazujúci na stĺpec `IdTypZriad` v tabuľke `cisTypZriad`. Definuje typ zriaďovateľa, ako to klasifikuje štatistický úrad.
 - **FkIdSkRok:** Cudzí kľúč odkazujúci na stĺpec `IdSkRok` v tabuľke `cisSkRok`. Školský rok, do ktorého patrí dátum 31.12. ako referenčný pre štatistický úrad. Stav

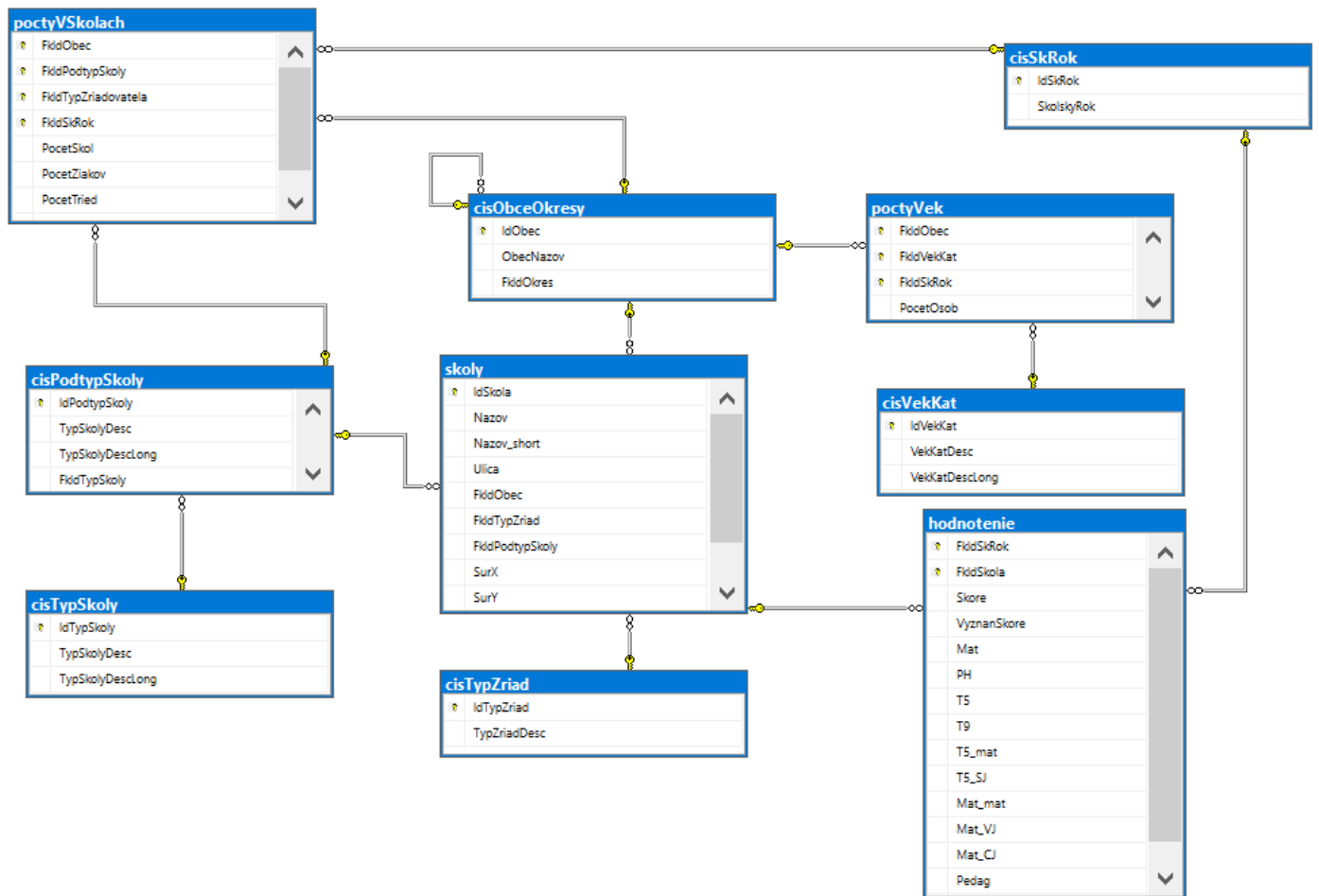
obyvateľov zistený k 31.12. v danom roku som transformovala na príslušný školský rok.

- PocetSkol: Počet škôl v danej obci.
- PocetZiakov: Počet žiakov v školách v danej obci.
- PocetTried: Počet tried v školách v danej obci.
- PocetUcitelov: Počet učiteľov v školách v danej obci.
- **Zdroj:** Štatistický úrad - DataCube: 1 - Demografia a sociálne štatistiky > 1.4 Vzdelávanie > 1.4.3 Štatistika školstva > Gymnáziá [sv5003rr], Stredné odborné školy, SOU, ZŠ [sv5004rr], Základné školy [sv5002rr]

10. Tabuľka hodnotenie

- **Popis:** Tabuľka obsahuje údaje o hodnotení škôl podľa INEKO.
- **Význam:** Tabuľka poskytuje informácie o kvalite škôl na základe rôznych hodnotiacich kritérií. Používa sa na porovnávanie škôl.
- **Stĺpce:**
 - **FkIdSkRok:** Cudzí kľúč odkazujúci na stĺpec IdSkRok v tabuľke cisSkRok. Definuje školský rok, pre ktorý sa hodnotenie uvádza.
 - **FkIdSkola:** Cudzí kľúč odkazujúci na stĺpec IdSkola v tabuľke skoly. Definuje školu, ktorej sa hodnotenie týka.
 - Skore: Celkové skóre školy v hodnotení.
 - VyznamSkore: Význam celkového skóre (napr. relatívna hodnota).
 - Mat, PH, T5, T9, T5_mat, T5_SJ, Mat_mat, Mat_VJ, Mat_CJ: Skóre v jednotlivých predmetoch alebo testoch (napr. matematika, prírodovedné predmety, testovanie 5. ročníka, testovanie 9. ročníka).
 - Mimo_vysl: Výsledky mimoškolskej činnosti.
 - Nezam_abs: Nezamestnanosť absolventov.
 - Insp: Výsledky inšpekcie.
 - Sutaze: Úspechy v súťažiach.
 - Prij_vs: Percento prijatých na vysoké školy.
 - Pedag: Hodnotenie pedagogického zboru.
 - Rozpocet: Rozpočet školy.
- **Zdroj:** INEKO: <https://skoly.ineko.sk/rebricky/>

DIAGRAM



Zdroje

Štatistický úrad SR

- Štatistický úrad - DataCube: 1 – Demografia a sociálne štatistiky > 1.1 Obyvateľstvo > 1.1.1 Bilancie obyvateľstva > 1.1.1.5 Bilancie podľa veku > Vekové skupiny - obce [om7006rr]
- Štatistický úrad - DataCube: 1 – Demografia a sociálne štatistiky > 1.4 Vzdelávanie > 1.4.3 Štatistika školstva > Gymnázia [sv5003rr], Stredné odborné školy, SOU, ZŠŠ [sv5004rr], Základné školy [sv5002rr]

INEKO

- <https://skoly.ineko.sk/rebricky/>

Webové stránky škôl na Orave